A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy kísérletben két ceruzaelem minőségét hasonlítottuk össze. Az elemeket a kísérlet során egy olyan áramkörbe helyeztük, amely biztosította, hogy az elemen átfolyó (azaz az elemet terhelő) áram nagysága végig állandó, 1 A legyen. Az elemek sarkain mérhető kapocsfeszültséget bizonyos időközönként lejegyeztük. Az adatokat az alábbi két táblázat tartalmazza:

Nem újratölthető alkáli elem, névleges feszültsége 1,5 V:

t (h)	0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5
U (V)	1,45	1,25	1,18	1,1	1,03	0,95	0,85	0,75	0,65	0,4	0,0

Újratölthető NiMH (nikkel-metál-hidrid) elem, névleges feszültsége 1,2 V:

t (h)	0	0,2	0,6	1,0	1,4	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
U (V)	1,25	1,2	1,19	1,18	1,16	1,15	1,1	0,93	0,75	0,4	0,0

a) Ábrázolja a mért feszültségértékeket az idő függvényében!
b) Melyik elem névleges feszültsége nagyobb? Melyik elem kapocsfeszültsége magasabb a mérés kezdetekor, és melyiké a $t = 0{,}4$ h időpillanatban?
c) Melyik elem működteti tovább az áramkört? Becsülje meg az egyes elemek által a kísérlet során szolgáltatott töltésmennyiséget Ah egységben!
d) Két egyforma zseblámpa közül az egyikbe a teljesen feltöltött NiMH elemet helyezzük, a másikba pedig egy olyan új alkáli elemet, mint amilyennel a fenti mérést végeztük. Melyik lámpa fénye lesz egyenletesebb az elem élettartama alatt?

a)	b)	c)	d)	Összesen
8 pont	3pont	7 pont	2 pont	20 pont